

韦达定理（根与系数关系）

二级结论

条件

条件 1（使用前提）：

实系数一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)，且判别式 $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$ 。

结论

结论一（根与系数）：

直观描述：两根之和与积可直接由系数得到，无需解方程。

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

推广结论（逆用构造）：

直观描述：已知两根之和与两根之积可构造原二次方程。

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2 = 0$$

理解说明

一句话直觉 韦达定理建立了一元二次方程两根之和、两根之积与系数之间的直接对应关系，无需解方程即可算出根的基本对称函数。

核心拆解

要点一（和积公式）：

两根之和为 $-b/a$ ，两根之积为 c/a 。这两个公式是韦达定理的核心内容。

要点二（使用前提）：

必须是一元二次方程 ($a \neq 0$) 且判别式 $\Delta \geq 0$ （有实根）时才成立。

几何本质（对称轴联系） 两根之和的一半 $-\frac{b}{2a}$ 恰好是二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的对称轴。这说明抛物线与 x 轴的两个交点关于对称轴对称，对称轴穿过它们的中点。

代数意义（因式分解对照） 若二次多项式可因式分解为 $a(x - x_1)(x - x_2)$ ，将其展开：

$$a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1 x_2.$$

与原式 $ax^2 + bx + c$ 对比系数，得

$$b = -a(x_1 + x_2), \quad c = ax_1x_2.$$

因此

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1x_2 = \frac{c}{a}.$$

考点价值（高频题型）

- **考法一（直接套公式）**：给出具体二次方程，直接写出两根之和与积，常用于快速求解对称式值。
- **考法二（对称式变形）**：利用 $(x_1 + x_2)^2$ 、 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ 等恒等式，借助韦达定理计算不直接解根的表达式。

顿悟点 一旦掌握韦达定理，很多问题从“先解方程再算”变成“直接代入公式”，大幅减少计算量。关键是把根的和与积当作整体来处理。

使用场景

- **场景一（已知一根）**：若已知一根和方程，另一根可通过和或积直接得到，无需重新解方程。
- **场景二（构造方程）**：已知两根满足的和与积，可立即写出对应二次方程 $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$ 。

证明

思路提示 韦达定理的证明常用求根公式直接计算两根之和与两根之积，通过代数恒等变形得到最终关系。

正式推导

步骤一（求根公式）：

对于 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)，且 $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$ ，两根为

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

理由：这是实系数一元二次方程的求根公式，由配方法推导而来。

步骤二（求和）：

计算 $x_1 + x_2$ ：

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \\&= \frac{(-b + \sqrt{\Delta}) + (-b - \sqrt{\Delta})}{2a} \\&= \frac{-2b}{2a} \\&= -\frac{b}{a}.\end{aligned}$$

理由：分母相同，直接分子相加； $\sqrt{\Delta}$ 与 $-\sqrt{\Delta}$ 抵消。

步骤三（求积）：

计算 $x_1 x_2$ ：

$$\begin{aligned}x_1 x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \\&= \frac{(-b + \sqrt{\Delta})(-b - \sqrt{\Delta})}{4a^2} \\&= \frac{(-b)^2 - (\sqrt{\Delta})^2}{4a^2} \\&= \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} \\&= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} \\&= \frac{4ac}{4a^2} \\&= \frac{c}{a}.\end{aligned}$$

理由：分子利用平方差公式化简，再将 Δ 代换为 $b^2 - 4ac$ ，约去 $4a$ 后得到结果。

结论回扣 至此，我们证明了在判别式非负的条件下，二次方程的两根满足 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ 且 $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ 。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知二次方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ ，求它的两根之和与两根之积。解题步骤：

第一步（判别确认）：

确认 $a = 2, b = -4, c = 1$ ，计算判别式 $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 8$ ，可知 $\Delta > 0$ ，所以有实根。

理由：韦达定理只适用于实根情形，必须先验证 $\Delta \geq 0$ 。

第二步（套用公式）：

直接由韦达定理：

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\&= -\frac{-4}{2} \\&= 2, \\x_1 x_2 &= \frac{c}{a} \\&= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

理由：代入系数公式即可。

第三步（结果答写）：

因此两根之和为 2，两根之积为 $\frac{1}{2}$ 。

理由：计算无误。

关键结论： 满足条件时，直接套用公式可迅速得到和与积，避免解方程。

例 2（稍变形） 题目： 关于 x 的方程 $x^2 + mx + 6 = 0$ 的一个根为 2，求另一个根和 m 的值。**解题步骤：**

第一步（设根条件）：

设另一根为 x_2 。由韦达定理，根与系数满足 $x_1 x_2 = 6$ ， $x_1 + x_2 = -m$ ，其中 $x_1 = 2$ 。

理由：已知一根，可直接使用韦达定理中的积关系。

第二步（利用积）：

由 $x_1 x_2 = 6$ 得 $2 \cdot x_2 = 6$ ，所以 $x_2 = 3$ 。

理由：积公式直接解出另一根。

第三步（利用和）：

由 $x_1 + x_2 = -m$ 得 $2 + 3 = -m$ ，所以 $m = -5$ 。

理由：和公式建立联系，解出参数。

关键结论： 已知一根时，先利用积求另一根，再利用和求参数。

例 3（综合应用） 题目： 若 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的两根，求 $x_1^2 + x_2^2$ 的值。**解题步骤：**

第一步（写和积）：

由韦达定理得 $x_1 + x_2 = 3$, $x_1 x_2 = 1$ 。

理由：直接套用公式。

第二步（恒等变形）：

将目标式变形：

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2.$$

理由：利用完全平方公式将平方和转化为和与积。

第三步（代入计算）：

代入 $x_1 + x_2 = 3$, $x_1 x_2 = 1$ 得 $3^2 - 2 \cdot 1 = 7$ 。

理由：直接数值运算。

关键结论： 利用韦达定理将对称式转化为和与积的代数式，无需解出具体根。

易错提醒**易错点一（实根前提）**

不检验判别式 Δ 是否非负，直接给出两根之和与积。

正确理解（验 Δ ）：

使用韦达定理前必须先计算 $\Delta = b^2 - 4ac$ ，确保 $\Delta \geq 0$ （实根情形）。即使 $\Delta < 0$ 公式形式仍成立，但高中试题常要求实根，故需先验证。

错因分析（忽略条件）：

只记公式不注意适用条件，解题时盲目套用。

易错点二（和号遗漏）

将 $x_1 + x_2$ 误记为 $\frac{b}{a}$ ，丢失负号。

正确理解（符号辨识）：

正确公式为 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ，负号来源于求根公式中分子 $-b$ 。可记忆为“和是负比”。

错因分析（记忆混淆）：

与一次项系数符号混淆，缺乏对公式来源的理解。

易错点三（积缺分母）

对于 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 1$)，错误认为 $x_1 x_2 = c$ 而忘记除以 a 。

正确理解（归一化处理）：

正确公式为 $x_1x_2 = \frac{c}{a}$ 。若 $a = 1$ 才为 c ，否则必须除以 a 。

错因分析（轻视系数）：

只记忆了首项为 1 时的特例，忽略一般形式。

结论小结

一句话核心 韦达定理建立了二次方程两根之和、两根之积与系数之间的直接代数关系，广泛用于求对称式的值、构造方程等。

使用条件

- 条件 1（标准形式）：** 方程必须为一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ，且二次项系数 $a \neq 0$ 。
- 条件 2（实根存在）：** 判别式 $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$ ，保证两根为实数。

关键提醒

- 易错点（判别式验证）：** 务必在 $\Delta \geq 0$ 前提下使用韦达定理，否则会得到无意义的结果（复数根高中不要求）。
- 检查项（符号与分母）：** 求和时不要漏掉负号，求积时不要忘记除以 a （当 $a \neq 1$ 时）。